

Autovalori e autovettori



Indice

Autovalori

Proprietà degli autovalori

- Matrici triangolari e diagonali

- Traccia, determinante e autovalori

- Autovettori di autovalori distinti

Un esempio completo con una matrice 3×3

Criterio di Sylvester

Autovalori

Introduzione: Autovalori

- ▶ In questa sezione definiamo gli **autovalori** e gli **autovettori** di una matrice quadrata
- ▶ Vedremo come calcolarli tramite l'**equazione caratteristica**
 $\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = 0$
- ▶ Per le matrici simmetriche, i segni degli autovalori dicono se la matrice è (semi)definita: questo è fondamentale in ottimizzazione, dove la definitezza stabilisce la natura dei punti stazionari

Definizione 1: autovalore e autovettore

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata.

Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice **autovalore** di Q se esiste un vettore non nullo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tale che

$$Q \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}.$$

In tal caso, $\mathbf{v}$ si dice **autovettore** associato a λ .

Equazione caratteristica

- ▶ Gli autovalori sono le soluzioni dell'**equazione caratteristica**

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = 0.$$

- ▶ Se $\mathbf{Q}$ è simmetrica, allora tutti i suoi autovalori sono reali.
- ▶ La funzione $p(\lambda) = \det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ è un polinomio di grado n in λ , detto **polinomio caratteristico** di $\mathbf{Q}$.

Calcolo degli autovettori

- ▶ Se λ è un autovalore, gli autovettori associati a λ sono le soluzioni non nulle $\mathbf{v}$ del sistema omogeneo

$$(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

- ▶ Se $\mathbf{v}$ è un autovettore associato a λ , allora anche $\alpha \mathbf{v}$ è un autovettore associato a λ , per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- ▶ Gli autovettori quindi non sono mai unici: ne indichiamo semplicemente uno (“ad esempio”).

Autovalori e definitezza

Una matrice quadrata **simmetrica** $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- ▶ **semidefinita positiva** se e solo se tutti i suoi autovalori sono non negativi.
- ▶ **definita positiva** se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente positivi.
- ▶ **semidefinita negativa** se e solo se tutti i suoi autovalori sono non positivi.
- ▶ **definita negativa** se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente negativi.

Autovalori e definitezza: osservazioni (1/2)

- ▶ Ricordiamo che le matrici (semi)definite sono state definite nel capitolo sulle matrici tramite il segno di $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x}$: ad esempio, $\mathbf{Q}$ è semidefinita positiva se $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
- ▶ La slide precedente fornisce una caratterizzazione equivalente in termini di autovalori.
- ▶ Una matrice simmetrica che non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa si dice **indefinita**: equivalentemente, ha almeno un autovalore strettamente positivo e almeno uno strettamente negativo.

Autovalori e definitezza: osservazioni (2/2)

- Un'implicazione è facile da vedere: se $\mathbf{Q}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ con $\mathbf{v} \neq 0$, allora

$$\mathbf{v}'\mathbf{Q}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}'\mathbf{v} = \lambda \sum_{i=1}^n v_i^2, \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^n v_i^2 > 0,$$

quindi $\mathbf{v}'\mathbf{Q}\mathbf{v}$ e λ hanno lo stesso segno.

- Ad esempio, se $\mathbf{Q}$ è semidefinita positiva, allora ogni autovalore soddisfa $\lambda \geq 0$.

Esempio (1/5)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è:

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

Esempio (2/5)

Quindi

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \iff (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3.$$

Esempio (3/5)

Un autovettore associato a $\lambda_1 = 1$ si trova risolvendo

$$(\mathbf{Q} - \mathbf{I})\mathbf{v} = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0,$$

da cui (ad esempio)

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (4/5)

Analogamente, un autovettore associato a $\lambda_2 = 3$ soddisfa

$$(\mathbf{Q} - 3\mathbf{I})\mathbf{v} = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0,$$

da cui (ad esempio)

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto,

$$\mathbf{Q} \mathbf{v}_1 = 1 \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{Q} \mathbf{v}_2 = 3 \mathbf{v}_2.$$

Esempio (5/5)

Possiamo verificarlo direttamente:

$$\mathbf{Q} \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \mathbf{v}_1,$$

$$\mathbf{Q} \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} = 3 \mathbf{v}_2.$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è simmetrica ed entrambi gli autovalori sono strettamente positivi, la matrice $\mathbf{Q}$ è **definita positiva**.

Autovalori e autovettori:

- ▶ λ è un autovalore di $\mathbf{Q}$ se $\mathbf{Q}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ per qualche $\mathbf{v} \neq 0$
- ▶ Gli autovalori sono le radici del polinomio caratteristico $p(\lambda) = \det(\mathbf{Q} - \lambda\mathbf{I})$
- ▶ Gli autovettori sono le soluzioni non nulle di $(\mathbf{Q} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = 0$, e non sono mai unici

Definitezza di una matrice simmetrica:

- ▶ (Semi)definita positiva $\iff$ tutti gli autovalori > 0 (≥ 0)
- ▶ (Semi)definita negativa $\iff$ tutti gli autovalori < 0 (≤ 0)
- ▶ Indefinita $\iff$ almeno un autovalore positivo e uno negativo

Proprietà degli autovalori

Introduzione: Proprietà degli autovalori

- ▶ In questa sezione studiamo alcune proprietà utili degli autovalori
- ▶ Per le matrici triangolari e diagonali gli autovalori si leggono direttamente sulla diagonale
- ▶ La traccia e il determinante di una matrice sono legati ai suoi autovalori: questo fornisce controlli rapidi dei nostri calcoli
- ▶ Autovettori associati ad autovalori distinti sono linearmente indipendenti

Matrici triangolari e diagonali

Osservazione 1: autovalori di matrici triangolari e diagonali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice triangolare superiore, triangolare inferiore o diagonale. Allora gli autovalori di Q sono i suoi elementi diagonali $q_{11}, q_{22}, \dots, q_{nn}$.

Dimostrazione: Autovalori di matrici triangolari e diagonali

- ▶ Se $\mathbf{Q}$ è triangolare (o diagonale), allora anche $\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}$ è triangolare (o diagonale), con elementi diagonali $q_{11} - \lambda, \dots, q_{nn} - \lambda$.
- ▶ Ricordiamo che il determinante di una matrice triangolare è il prodotto dei suoi elementi diagonali. Quindi

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \prod_{i=1}^n (q_{ii} - \lambda),$$

che è uguale a zero se e solo se $\lambda = q_{ii}$ per qualche $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.



Esempio

Consideriamo la matrice triangolare superiore

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}) &= \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 3 \\ 0 & -1 - \lambda & 4 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(-1 - \lambda)(5 - \lambda) = 0, \end{aligned}$$

e dunque gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 5.$$

Traccia di una matrice

Definizione 2: traccia di una matrice

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. La **traccia** di $\mathbf{Q}$ è la somma dei suoi elementi diagonali:

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^n q_{ii} = q_{11} + q_{22} + \cdots + q_{nn}.$$

Radici del polinomio caratteristico (1/2)

- ▶ Il polinomio caratteristico $p(\lambda) = \det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ ha grado n .
- ▶ Nei numeri complessi, un polinomio di grado n ha esattamente n radici $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, purché ogni radice sia contata tante volte quanto la sua **molteplicità** (il numero di volte in cui il fattore $(\lambda_i - \lambda)$ compare nella fattorizzazione).
- ▶ Quindi

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda).$$

Radici del polinomio caratteristico (2/2)

- ▶ Le radici reali sono gli autovalori della Definizione 1.
- ▶ Le radici non reali si dicono **autovalori complessi** di Q (i loro autovettori hanno componenti complesse).
- ▶ Se Q è simmetrica, tutte le radici sono reali.

Osservazione 2: determinante, traccia e autovalori

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ le radici del suo polinomio caratteristico, ciascuna ripetuta secondo la sua molteplicità. Allora

$$\det(\mathbf{Q}) = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad \operatorname{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

Dimostrazione: Determinante, traccia e autovalori (idea)

Determinante: basta porre $\lambda = 0$ in $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$; si ottiene

$$\det(\mathbf{Q}) = p(0) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

Traccia: confrontiamo i coefficienti di λ^{n-1} .

- ▶ Nel prodotto $(\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$ tale coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i$.
- ▶ In $\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ la potenza λ^{n-1} proviene solo dal prodotto $(q_{11} - \lambda) \cdots (q_{nn} - \lambda)$ degli elementi diagonali, e il suo coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n q_{ii}$.



Esempio (1/3)

Per la matrice del primo esempio si ha $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$, e infatti

$$\operatorname{tr} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 + 2 = 4 = 1 + 3,$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 = 1 \cdot 3.$$

Esempio (2/3)

Bisogna tenere conto delle molteplicità. La matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $(4 - \lambda)^2(-3 - \lambda)$: l'autovalore 4 ha molteplicità 2 e l'autovalore -3 ha molteplicità 1.

Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -3$, e

$$\operatorname{tr}(\mathbf{D}) = 4 + 4 - 3 = 5, \quad \det(\mathbf{D}) = 4 \cdot 4 \cdot (-3) = -48.$$

Esempio (3/3)

Bisogna tenere conto delle radici complesse. Per la matrice (non simmetrica)

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \det(\mathbf{R} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 + 1,$$

che non ha radici reali: $\mathbf{R}$ non ha autovalori (reali).

I suoi autovalori complessi sono $\lambda_1 = i$ e $\lambda_2 = -i$, e infatti

$$\operatorname{tr}(\mathbf{R}) = 0 = i + (-i), \quad \det(\mathbf{R}) = 1 = i \cdot (-i).$$

Indipendenza lineare

- Ricordiamo che i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = 0$$

implica $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Autovettori di autovalori distinti

Osservazione 3: autovettori di autovalori distinti

*Siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ autovalori **distinti** di $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ autovettori associati ($Q\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$). Allora $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti.*

Autovettori di autovalori distinti: conseguenze

- ▶ In particolare, se $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha n autovalori reali distinti, allora scegliendo un autovettore per ciascun autovalore si ottengono n vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^n$.
- ▶ Nel primo esempio, gli autovettori $\mathbf{v}_1 = (1, 1)'$ e $\mathbf{v}_2 = (1, -1)'$ sono linearmente indipendenti, poiché nessuno dei due è multiplo dell'altro.

Matrici triangolari e diagonali:

- ▶ Gli autovalori sono gli elementi diagonali $q_{11}, \dots, q_{nn}$

Traccia, determinante e autovalori:

- ▶ $\text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_i q_{ii}$
- ▶ $\det(\mathbf{Q}) = \prod_i \lambda_i$ e $\text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_i \lambda_i$, contando molteplicità e radici complesse

Autovalori distinti:

- ▶ I loro autovettori sono linearmente indipendenti

Un esempio completo con una matrice 3×3

Introduzione: Un esempio completo con una matrice 3×3

- ▶ In questa sezione mettiamo insieme tutto ciò che abbiamo visto finora su una matrice simmetrica 3×3
- ▶ Calcoliamo il polinomio caratteristico con lo sviluppo di Laplace, gli autovalori e un autovettore per ciascun autovalore
- ▶ Infine, controlliamo i risultati con la traccia e il determinante, e stabiliamo la definitezza della matrice

Esempio (1/6)

Consideriamo la matrice simmetrica

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Polinomio caratteristico. Sviluppando lungo la prima riga (sviluppo di Laplace):

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$

Esempio (2/6)

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) &= (2 - \lambda)[(3 - \lambda)(2 - \lambda) - 1] \\ &\quad - 1 \cdot [1 \cdot (2 - \lambda) - 1 \cdot 0] \\ &= (2 - \lambda)[(3 - \lambda)(2 - \lambda) - 2] \\ &= (2 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) \\ &= (2 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda - 4).\end{aligned}$$

Dunque gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 4.$$

Esempio (3/6)

Autovettore per $\lambda_1 = 1$. Risolviamo

$$(\mathbf{Q} - \mathbf{I})\mathbf{v} = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0 \iff \begin{cases} v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 + 2v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_1 = -v_2$ e $v_3 = -v_2$ (la seconda equazione è allora soddisfatta). Scegliendo $v_2 = -1$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (4/6)

Autovettore per $\lambda_2 = 2$. Risolviamo

$$(\mathbf{Q} - 2\mathbf{I})\mathbf{v} = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0 \iff \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_1 + v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

quindi $v_2 = 0$, $v_3 = -v_1$ e, ad esempio,

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (5/6)

Autovettore per $\lambda_3 = 4$. Risolviamo

$$(\mathbf{Q} - 4\mathbf{I})\mathbf{v} = 0 \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0$$

$$\iff \begin{cases} -2v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 - 2v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_2 = 2v_1$ e $v_3 = v_2/2 = v_1$ (la seconda equazione è allora soddisfatta: $v_1 - 2v_1 + v_1 = 0$).

Scegliendo $v_1 = 1$:

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (6/6)

Controlli. Per l'Osservazione 2,

$$\operatorname{tr}(\mathbf{Q}) = 2 + 3 + 2 = 7 = 1 + 2 + 4,$$

$$\det(\mathbf{Q}) = 2 \cdot (6 - 1) - 1 \cdot (2 - 0) = 8 = 1 \cdot 2 \cdot 4.$$

Poiché i tre autovalori sono distinti, per l'Osservazione 3 gli autovettori $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ sono linearmente indipendenti.

Infine, $\mathbf{Q}$ è simmetrica con autovalori strettamente positivi, quindi è **definita positiva**.

Come calcolare autovalori e autovettori:

- ▶ Calcolare $p(\lambda) = \det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ (ad esempio con lo sviluppo di Laplace) e fattorizzarlo
- ▶ Le radici di $p(\lambda)$ sono gli autovalori
- ▶ Per ogni autovalore λ , risolvere $(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = 0$ e scegliere una soluzione non nulla

Come controllare i risultati:

- ▶ Somma degli autovalori = traccia, prodotto degli autovalori = determinante

Criterio di Sylvester

Introduzione: Criterio di Sylvester

- ▶ Calcolare tutti gli autovalori di una matrice può essere difficile
- ▶ Per le matrici simmetriche, il fatto di essere definite o semidefinite si può verificare anche calcolando i determinanti di opportune sottomatrici quadrate: i **minori principali**
- ▶ In questa sezione introduciamo i minori principali e il criterio di Sylvester, e vediamo perché per la semidefinitezza i minori principali di guida **non** bastano

Definizione 3: minori principali

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- ▶ Un **minore principale** di ordine k di $\mathbf{Q}$ è il determinante della sottomatrice $k \times k$ ottenuta da $\mathbf{Q}$ conservando le righe e le colonne con gli **stessi** indici $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ (equivalentemente, eliminando le stesse $n - k$ righe e colonne).
- ▶ Il **minore principale di guida** (o di nord-ovest) di ordine k è il minore principale ottenuto conservando le prime k righe e colonne:

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{k1} & \cdots & q_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Minori principali: osservazioni

- ▶ Una matrice $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha esattamente n minori principali di guida

$$\Delta_1 = q_{11}, \quad \Delta_2, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det(\mathbf{Q}).$$

- ▶ Per $n = 3$, i minori principali sono:
 - ▶ di ordine 1: q_{11}, q_{22}, q_{33} ;
 - ▶ di ordine 2: i determinanti delle sottomatrici con indici $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$;
 - ▶ di ordine 3: $\det(\mathbf{Q})$.

Teorema 1: criterio di Sylvester

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice **simmetrica** con minori principali di guida $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$. Allora

- ▶ Q è **definita positiva** se e solo se

$$\Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\};$$

- ▶ Q è **definita negativa** se e solo se i minori principali di guida hanno segni alterni a partire da uno negativo:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots$$

cioè

$$(-1)^k \Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Osservazione 4: matrici semidefinite e minori principali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica. Allora

- ▶ Q è **semidefinita positiva** se e solo se **tutti** i suoi minori principali (non solo quelli di guida) sono ≥ 0 ;
- ▶ Q è **semidefinita negativa** se e solo se ogni minore principale di ordine k ha il segno di $(-1)^k$ oppure è nullo, cioè $(-1)^k (\text{minore principale di ordine } k) \geq 0$, per ogni k .

Per la semidefinitezza **non** basta verificare $\Delta_k \geq 0$ per i soli minori principali di guida.

Esempio: una matrice definita positiva

Per la matrice dell'esempio completo 3×3

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

i minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0,$$

$$\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 8 > 0.$$

Per il criterio di Sylvester, $\mathbf{Q}$ è definita positiva, in accordo con i suoi autovalori 1, 2, 4.

Esempio: una matrice indefinita (1/2)

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\Delta_1 = 1 > 0$ e $\Delta_2 = 1 - 4 = -3 < 0$. Quindi:

- ▶ $\mathbf{Q}$ non è definita positiva ($\Delta_2 < 0$) e non è definita negativa ($\Delta_1 > 0$);
- ▶ $\mathbf{Q}$ non è semidefinita positiva (il minore principale Δ_2 di ordine 2 è negativo) e non è semidefinita negativa ($(-1)^2 \Delta_2 < 0$).

Pertanto $\mathbf{Q}$ è **indefinita**.

Esempio: una matrice indefinita (2/2)

Infatti, ricordando la definizione tramite $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} : \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = 1 > 0,$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} : \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = 1 - 4 + 1 = -2 < 0.$$

Gli autovalori sono le radici di

$$(1 - \lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1),$$

cioè 3 e -1 : uno positivo e uno negativo.

Esempio: una matrice semidefinita positiva singolare (1/2)

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

I minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = 2 - 1 = 1,$$

$$\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 1 \cdot (2 - 1) - 1 \cdot (1 - 0) = 0.$$

Poiché $\Delta_3 = 0$, $\mathbf{Q}$ **non** è definita positiva.

Esempio: una matrice semidefinita positiva singolare (2/2)

Per stabilire se è semidefinita positiva controlliamo **tutti** i minori principali:

- ▶ ordine 1: $q_{11} = 1$, $q_{22} = 2$, $q_{33} = 1$;
- ▶ ordine 2:
 $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$;
- ▶ ordine 3: $\det(\mathbf{Q}) = 0$.

Tutti i minori principali sono ≥ 0 , quindi $\mathbf{Q}$ è **semidefinita positiva**. Infatti

$$\mathbf{x}' \mathbf{Q} \mathbf{x} = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0,$$

e gli autovalori sono 0, 1, 3 ($\mathbf{v} = (1, -1, 1)'$ soddisfa $\mathbf{Q}\mathbf{v} = 0 = 0\mathbf{v}$).

Esempio: i minori principali di guida non bastano

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 0 \geq 0$ e $\Delta_2 = 0 \geq 0$.

Tuttavia **$\mathbf{Q}$ non** è semidefinita positiva: per

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \mathbf{x}' \mathbf{Q} \mathbf{x} = -1 < 0.$$

Il minore principale $q_{22} = -1$ (che non è di guida) lo rivela. In effetti, gli autovalori sono 0 e -1 , e **$\mathbf{Q}$** è semidefinita negativa.

Minori principali:

- ▶ Determinanti delle sottomatrici con gli stessi indici di riga e di colonna
- ▶ Minori principali di guida $\Delta_1, \dots, \Delta_n$: prime k righe e colonne

Criterio di Sylvester (matrici simmetriche):

- ▶ Definita positiva $\iff \Delta_k > 0$ per ogni k
- ▶ Definita negativa $\iff (-1)^k \Delta_k > 0$ per ogni k
- ▶ Semidefinitezza: controllare **tutti** i minori principali, non solo quelli di guida

Riepilogo (1/2)

Autovalori e autovettori:

- ▶ $\mathbf{Q}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ con $\mathbf{v} \neq 0$; gli autovalori sono le radici di $\det(\mathbf{Q} - \lambda\mathbf{I})$
- ▶ Autovettori: soluzioni non nulle di $(\mathbf{Q} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = 0$

Proprietà:

- ▶ Matrici triangolari e diagonali: autovalori sulla diagonale
- ▶ $\det(\mathbf{Q}) = \prod_i \lambda_i$, $\text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_i \lambda_i$
- ▶ Autovalori distinti $\Rightarrow$ autovettori linearmente indipendenti

Riepilogo (2/2)

Definitezza di una matrice simmetrica:

- ▶ Tramite i segni degli autovalori
- ▶ Tramite il criterio di Sylvester (minori principali di guida) per la definitezza
- ▶ Tramite tutti i minori principali per la semidefinitezza